

2024 年 HBU 「大学物理 2」 期中试题

课程信息: 理学院/A0715012

解析提供: Izumi Sakai

授课教师: 大学物理教学团队

TEX 排版: Izumi Sakai



1 选择题 (每题 3 分, 共 36 分)

■ **PROBLEM 1.** 一劲度系数为 k 的匀质轻弹簧, 下端挂一质量为 m 的物体, 系统的振动周期为 T_1 . 若将此弹簧截去 $2/3$ 长度, 剩下部分下端悬挂一质量为 $2m$ 的物体, 则系统振动周期 T_2 等于

- A. $2T_1/3$ B. $3T_1/2$ C. $\sqrt{3/2}T_1$ ☒ D. $\sqrt{2/3}T_1$

■ **SOLUTION.** 弹簧劲度系数和长度成反比, 剩余部分劲度系数为 $3k$. 根据周期公式 $T \propto \sqrt{m/k}$ 得 $T_2 = \sqrt{2/3}T_1$.

■ **PROBLEM 2.** 两个质点各自作简谐振动, 它们的振幅相同、周期相同. 第一个质点的振动方程为 $x_1 = A \cos(\omega t + \pi)$. 当第一个质点从相对于其平衡位置的正位移处回到平衡位置时, 第二个质点正在最大正位移处. 则第二个质点的振动方程为

- A. $x_2 = A \cos(\omega t + 3\pi/2)$ ☒ B. $x_2 = A \cos(\omega t + \pi/2)$ C. $x_2 = A \cos(\omega t - \pi/2)$ D. $x_2 = A \cos(\omega t)$

■ **SOLUTION.** 第一个质点与第二个质点的相位差为 $\phi_1 - \phi_2 = \pi/2$, 所以第二个质点的初相为 $\phi_2 = \pi - \pi/2 = \pi/2$, 第二个质点的振动方程为 $x_2 = A \cos(\omega t + \pi/2)$.

■ **PROBLEM 3.** 阿力和阿珍的感情状态再经历一种周期性的波动, 类似于物理中的简谐振动. 不妨设阿珍的心沿着她与阿力的连线方向做简谐振动, 周期为 T , 振幅为 A , 阿力在原点位置, 振动方程用余弦函数表示, 如果她的初相位为 $2\pi/3$, 则在故事的开始, 她的心在哪里?

- A. 过 $A/2$ 处, 远离阿力运动 B. 过 $A/2$ 处, 向着阿力运动
☒ C. 过 $-A/2$ 处, 远离阿力运动 D. 过 $-A/2$ 处, 向着阿力运动

■ **SOLUTION.** 此时, 阿珍的心位置在 $x = A \cos(2\pi/3) = -A/2$. 根据相图可知此时她远离阿力运动.

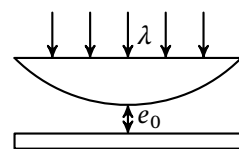
■ **PROBLEM 4.** 在双缝干涉实验中, 入射光的波长为 λ , 用玻璃纸遮住双缝中的一个缝, 若玻璃纸中光程比相同厚度的空气的光程大 2.5λ , 则屏上原来的中央明纹处

- A. 仍为明条纹 ☒ B. 变为暗条纹 C. 既不是明纹也不是暗纹 D. 变为原第 $9\frac{3}{4}$ 条明纹处

■ **SOLUTION.** 玻璃纸遮盖导致光程差变化 $2\pi\delta/\lambda = 5\pi = (2k+1)\pi$. 所以条纹明暗反转, 中央明纹变为暗条纹.

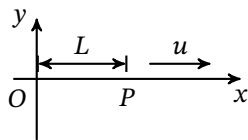
■ **PROBLEM 5.** 如图所示, 牛顿环装置的平凸透镜与平板玻璃有一小缝隙 e_0 . 现用波长为 λ 的单色光垂直照射, 已知平凸透镜的曲率半径为 R , 求反射光形成的牛顿环各暗环半径

- A. $\sqrt{Rk\lambda}$ ☒ B. $\sqrt{R(k\lambda - 2e_0)}$ C. $\sqrt{R(k\lambda + \lambda/2 - 2e_0)}$ D. $\sqrt{R(k\lambda + \lambda/2)}$



■ **SOLUTION.** 透镜下表面和平板玻璃表面之间的光程差 $\delta = 2\left(e_0 + R - \sqrt{R^2 - r_k^2}\right) - \lambda/2 \approx 2(e_0 + r_k^2/2R) - \lambda/2$. 由干涉暗纹条件 $\delta = (2k-1)\lambda/2$ 得第 k 条暗纹半径 $r_k = \sqrt{R(k\lambda - 2e_0)}$.

❑ **PROBLEM 6.** 如图所示, 一平面简谐波沿 x 轴正向传播. 已知 P 点的振动方程为 $y = A \cos(\omega t + \phi_0)$, 则波的表达式为



- ☒ A. $y = A \cos(\omega t - \omega x/u + \omega L/u + \phi_0)$ B. $y = A \cos(\omega t - \omega x/u + \phi_0)$
☐ C. $y = A \cos(\omega t - \omega x/u - \omega L/u + \phi_0)$ D. $y = A \cos(\omega t + \omega x/u - \omega L/u + \phi_0)$

❑ **SOLUTION.** 以 P 为原点, 波的表达式为 $y = A \cos(\omega t - \omega x/u + \phi_0)$, 利用坐标变换 $x \rightarrow x - L$ 将坐标左移至 O 点得波的表达式为 $y = A \cos(\omega t - \omega(x - L)/u + \phi_0) = A \cos(\omega t - \omega x/u + \omega L/u + \phi_0)$.

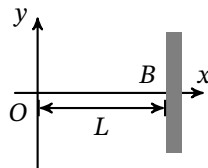
❑ **PROBLEM 7.** 蝙蝠能利用超声波导航在洞穴里飞来飞去. 假如蝙蝠发出的超声波频率为 39 kHz, 当它以四十分之一声速 (不用在意声速的具体数值) 的速度朝着表面平直的岩壁飞去, 则它听到的从岩壁反射回来的超声波频率为

- ☐ A. 37 kHz ☐ B. 38 kHz ☐ C. 40 kHz ☒ D. 41 kHz

❑ **SOLUTION.** 整个过程分声波入射和反射两个阶段. 由于两个阶段分别作为发射源 (Source) 的和观察者 (Observer) 的蝙蝠均接近, 所以 $v_o = -v_s = u/40$. 根据多普勒效应公式得

$$f = \frac{u \pm v_o}{u \mp v_s} f_0 = \frac{1 + 1/40}{1 - 1/40} f_0 = 41 \text{ kHz}$$

❑ **PROBLEM 8.** 设沿弦线传播的入射波的表达式为 $y_1 = A \cos[2\pi(t/T - x/\lambda) + \phi]$, 波在 $x = L$ 处 (B 点) 发生反射, 反射点为固定端 (如图). 设波在传播和反射过程中振幅不变, 则反射波的表达式为



- ☐ A. $A \cos[2\pi(t/T - x/\lambda) + 4\pi L/\lambda + \phi - \pi]$ B. $A \cos[2\pi(t/T + x/\lambda) + 2\pi L/\lambda + \phi - \pi]$
☒ C. $A \cos[2\pi(t/T + x/\lambda) - 4\pi L/\lambda + \phi + \pi]$ D. $A \cos[2\pi(t/T + x/\lambda) + 4\pi L/\lambda + \phi + \pi]$

❑ **SOLUTION.** 带入 $x = L$ 得入射波在 B 点处的振动方程为 $y(L, t) = A \cos(2\pi t/T - 2\pi L/\lambda + \phi)$. 考虑反射半波损失, 以 B 点为原点, 反射波的波函数为 $y(x', t) = A \cos[2\pi(t/T + x'/\lambda) - 2\pi L/\lambda + \phi]$. 做坐标变换 $x' \rightarrow x - L$, 将原点平移至 O 处得反射波的表达式为 $y(x, t) = A \cos[2\pi(t/T + x/\lambda) - 4\pi L/\lambda + \phi]$.

❑ **PROBLEM 9.** 一平面简谐波在弹性媒质中传播, 在媒质质元从最大位移处回到平衡位置的过程中

- ☐ A. 它的势能转换成动能 ☐ B. 它的动能转换成势能
☐ C. 它把自己的能量传给相邻的一段媒质质元, 其能量逐渐减小
☒ D. 它从相邻的一段媒质质元获得能量, 其能量逐渐增加

❑ **SOLUTION.** 机械波中质元的动能、势能同时增加/减少, 在最大位移处质元的动能、势能均最小, 所以它从相邻的一段媒质质元获得能量, 其能量逐渐增加.

❑ **PROBLEM 10.** 用波长为 λ 的单色光垂直照深如图所示的劈形膜 ($n_1 > n_2 > n_3$), 观察反射光干涉. 从劈形膜尖顶开始算起, 第二条明纹中心所对应的膜厚度 $e =$



- ☒ A. $\lambda/2n_2$ ☐ B. λ/n_2 ☐ C. $4\lambda/3n_2$ ☐ D. $3\lambda/4n_2$

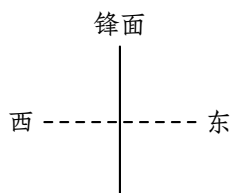
❑ **SOLUTION.** 由于 $n_1 > n_2 > n_3$, 所以上下表面均有半波损失, 两表面的光程差为 $\delta = 2n_2 e = k\lambda$. 由于劈尖顶端光程差为 0, 所以顶端为第一条明纹, 则第二条明纹中心所对应的厚度为 $e = (2 - 1)\lambda/2n_2 = \lambda/2n_2$.

❑ **PROBLEM 11.** 关于光程, 下列说法正确的是

- A. 假如光在真空中走过路程 d , 则在相同时间内, 光在介质中走过的路程 d' 叫做光程.
- ☑ 假如光在介质中走过路程 d , 则在相同时间内, 光在真空中走过的路程 d' 叫做光程.
- C. 光在真空中走过的路程乘以介质的折射率叫做光在介质里的光程.
- D. 在相同时间内, 一束波长为 λ 的单色光在空气中和在玻璃中, 传播的路程不相等, 走过的光程不相等.

❑ **SOLUTION.** 按照光程的定义, B 选项正确. D 选项中光在相同时间内, 不同介质中, 走过的光程相等.

❑ **PROBLEM 12.** 声音在暖空气中比在冷空气中传播得快 (即波长更长). 想象一个由北向南分布的锋面, 暖空气在锋面的西边, 冷空气在锋面的东边. 一列在暖空气中向东北方向传递的声波遇到了这一锋面, 则当此声波进入冷空气时, 将如何改变方向? (提示: 可利用惠更斯原理判断声波的波面将如何偏转)



- ☑ 声波的方向将向东偏转
- B. 声波的方向将向北偏转
- C. 声波的方向不会偏转
- D. 声波将沿原路返回

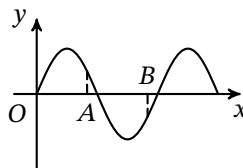
❑ **SOLUTION.** 将声波在锋面附近的传播与光在不同介质中的传播类比. 由于声音在暖空气中比在冷空气中传播得快, 所以暖空气为光疏介质, 冷空气为光密介质. 根据光的折射定律可知声波的方向将向东偏转.

2 填空题 (每空 2 分, 共 18 分)

❑ **PROBLEM 13.** 一弹簧振子做简谐振动, 其动能的变化频率为 f . 则其振动频率为 $f/2$.

❑ **SOLUTION.** 动能和势能变化趋势相反, 所以二者变化频率相同. 势能 $E_p \propto x^2$, 由于 E 是周期为 $T = 1/f$ 的余弦函数, 所以 x 的周期为 $2T$, 频率为 $1/2T = f/2$.

❑ **PROBLEM 14.** 图示一平面简谐机械波在 t 时刻的波形曲线. 若此时 A 点处某媒质质元的振动动能在增大, 则波沿 x 轴 负方向 (正方向/负方向) 传播.



❑ **SOLUTION.** 由于 A 点处媒质质元的振动动能在增大, 所以 A 点正在往靠近平衡点方向运动, 所以波沿 x 轴负方向传播.

❑ **PROBLEM 15.** 某科研院所进行海底探测时, 利用声纳装置向海水中发出超声波 $y = 1.2 \times 10^{-3} \cos(3.14 \times 10^5 t + 220x)$ (SI), 则此波的频率 $f = 5 \times 10^4 \text{ Hz}$, 波长 $\lambda = 0.0285 \text{ m}$, 海水中声速 $u = 1428 \text{ m/s}$.

❑ **SOLUTION.** 将波函数改写为 $y = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) + \phi\right] = 0.02 \cos\left[3.14 \times 10^5 \times \left(t + \frac{x}{1428}\right)\right]$, 由此得海水中声速 $u = 1428 \text{ m/s}$, 频率 $f = 5 \times 10^4 \text{ Hz}$, 波长 $\lambda = 2\pi u / \omega = 0.0285 \text{ m}$.

❑ **PROBLEM 16.** 点光源的薄膜等倾干涉条纹是内疏外密的同心圆环, 凸透镜及平玻璃板构成的牛顿环装置在平行光垂直照射时, 条纹也是内疏外密的同心圆环. 等倾干涉条纹级次由内向外 变低 (变高/变低); 牛顿环干涉条纹级次由内向外 变高 (变高/变低).

❑ **SOLUTION.** 等倾干涉明纹所满足的关系为 $\delta = 2e\sqrt{n^2 - n_1^2 \sin^2 i} + (\lambda/2) = k\lambda$, 由此可知 k 与入射角 i 成负相关, 所以等倾干涉条纹级次由内向外变低. 牛顿环干涉明纹半径 $r_k = \sqrt{R(k\lambda + \lambda/2 - 2h)}$, 由此可知 k 与半径成正相关, 所以牛顿环干涉条纹级次由内向外变高.

■ **PROBLEM 17.** 一双缝干涉装置, 在空气中观察时干涉条纹间距为 1.0 mm . 若整个装置放在水中, 干涉条纹的间距将为 0.75 mm (设水的折射率为 $4/3$).

✓ **SOLUTION.** 装置放在水中会讲光的波长由 λ 减小到 $\lambda/n = 0.75\lambda$, 由于双缝干涉条纹间距 $\Delta x \propto \lambda$, 所以放在水中后条纹间距 $\Delta x' = \Delta x/n = 0.75 \text{ mm}$.

■ **PROBLEM 18.** 在单缝夫琅和费衍射实验中, 波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度 $a = 6\lambda$ 的单缝上, 对应于衍射角为 30° 的方向, 单缝波阵面可分成半波带数目为 6.

✓ **SOLUTION.** 由于衍射条纹公式 $a \sin \theta = k\lambda$ 得 $k = 3$, 所以半波带数目 $2k = 6$.

3 解答题 (共 46 分)

■ **PROBLEM 19 (本题 12 分).** 一物体作简谐振动, 其速度最大值 $v_m = 3 \times 10^{-2} \text{ m/s}$, 其振幅 $A = 2 \times 10^{-2} \text{ m}$. 若 $t = 0$ 时, 物体位于平衡位置且向 x 轴的负方向运动. 求

1. 振动周期 T .
2. 加速度的最大值 a_m .
3. 振动方程的表达式.

✓ **SOLUTION.**

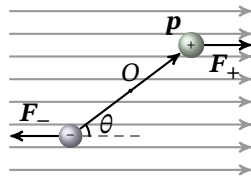
1. 振动角频率 $\omega = v/A = 1.5 \text{ rad/s}$, 所以振动周期 $T = 2\pi/\omega = 4.19 \text{ s}$.
2. 加速度的最大值 $a_m = \omega^2 A = 4.5 \times 10^{-2} \text{ m/s}^2$.
3. $t = 0$ 时, $x = 0$, $v < 0$, 所以物体的初相为 $\pi/2$. 振动方程的表达式为 $y = 2 \times 10^{-2} \cos(1.5t + \pi/2)$.

■ **PROBLEM 20 (本题 12 分).** 在均匀介质中, 一列余弦波沿 Ox 轴传播, 波动方程为 $y = A \cos(2\pi t + \pi x/3)$, 在 $x = 1 \text{ m}$ 处发生反射, 反射点为固定端, 则求反射波和入射波产生的驻波表达式, 及驻波的波腹点坐标.

✓ **SOLUTION.**

- 波速 $u = 6 \text{ m/s}$, 固定端的振动方程为 $y_1(1, t) = A \cos(2\pi t + \pi/3)$.
- 考虑反射半波损失, 以固定端为原点, 加入传播项得反射波波函数 $y_2(x', t) = A \cos[2\pi(t - x'/6) + 4\pi/3]$.
- 做坐标变换 $x' \rightarrow x - 1$ 得以 $x = 0$ 为原点的反射波波函数 $y_2(x, t) = A \cos[2\pi t - \pi x/3 + 5\pi/3]$.
- 驻波表达式 $y = y_1 + y_2 = 2A \cos(2\pi t + 5\pi/6) \cos(\pi x/3 - 5\pi/6)$.
- 波腹坐标: $\pi x/3 - 5\pi/6 = k\pi$, $x = 3k + 5/2$, $k = 1, 2, 3, \dots$

■ **PROBLEM 21 (本题 6 分).** 如图所示, 将一转动惯量为 I 的电偶极矩 $\mathbf{p} = q\mathbf{l}$ 放置在均匀电场 $\mathbf{E}$ 中, 让它在平衡位置 (稳定平衡点) 附近转过微小角度并释放, 证明其做近似 $\theta = \theta_0 \cos(\omega t + \phi)$ 的简谐振动, 并给出其振动频率. (提示: 在小角度下 $\theta \approx \sin \theta$, 转动定律 $M = I\ddot{\theta}$).



✓ **SOLUTION. Proof.** 以 O 点为支点, 电偶极子所受外力矩为 $|\mathbf{M}| = |-\mathbf{p} \times \mathbf{E}| = -qlE \sin \theta \approx -qlE\theta$, 负号表示力矩方向垂直于纸面向内. 由于电偶极子所受回复力矩正比于广义坐标 θ , 所以其做近似 $\theta = \theta_0 \cos(\omega t + \phi)$ 的简谐振动. ■

由转动定律 $M = I\ddot{\theta}$ 得

$$-qlE \sin \theta \approx -qlE\theta = I\ddot{\theta}, \quad \ddot{\theta} + \frac{qlE}{I}\theta = 0$$

所以其振动频率为 $\omega = \sqrt{qlE/I}$.

■ **PROBLEM 22** (本题 8 分). 一个非常薄的肥皂膜 ($n = 1.33$), 其厚度远远小于可见光波长, 那么它看起来将是黑色的, 它看起来根本不反射光, 为什么? 与之相比, 一层同样厚度的、附着在玻璃 ($n = 1.50$) 上的肥皂水 ($n = 1.33$) 看起来将会相当有光泽, 为什么会有这样的区别?

■ **SOLUTION.**

- 在空气中时, 只有从其前表面反射的光存在半波损失, 从其前、后表面反射的光的光程差为 $2ne + \lambda/2 \rightarrow \lambda/2$, 满足干涉相消条件, 所以看起来根本不反射光.
- 附着在玻璃上时, 从其前、后表面反射的光均存在半波损失, 光程差为 $\delta = 2ne \rightarrow 0$, 满足干涉相长条件, 所以看起来非常有光泽.

■ **PROBLEM 23** (本题 8 分). 广播因其波长较短, 因而人类在很长一段时间内都没有发现其衍射现象. 而声波波长较长, 可以非常容易的进行声波的衍射实验. 假设一频率为 1250 Hz 的声音通过 0.8 m 宽的门离开隔音房间向外传播. 屋外的人站在相对于门道中垂线的某些角度上, 收到的声音就几乎趋向于 0 (即单缝衍射暗纹), 假设空气中声速取 340 m/s, 假设声源与人都距离门道足够远, 因此夫琅和费衍射适用, 忽略反射效应, 则这些听不到声音的角度, 最小的角度为多少?

■ **SOLUTION.** 由单缝衍射暗纹所满足的公式 $a \sin \theta = k\lambda = ku/f$ 得听不到声音的衍射角为 $\theta = \sin^{-1}(ku/fa)$, 取 $k = 1$ 得其极小值 $\theta_{\min} = \arcsin(u/fa) = \sin^{-1} 0.34$.

